



Prueba de síntesis 2122 - Resolución personal

Inteligencia artificial (Universitat Oberta de Catalunya)

Prueba de síntesis 2021/22-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	9/1/2022	09:30



Esta prueba sólo la pueden realizar los estudiantes que han aprobado la Evaluación Continua

Ficha técnica de la prueba de síntesis

- No es necesario que escribas tu nombre. Una vez resuelta la prueba final, solo se aceptan documentos en formato .doc, .docx (Word) y .pdf.
- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **1 hora** Valor de cada pregunta: **25% cada pregunta**
- ¿Puede consultarse algún material durante la prueba de síntesis? **NO** ¿Qué materiales están permitidos? **NINGUNO**
- ¿Puede utilizarse calculadora? **SÍ** ¿De qué tipo? **NO PROGRAMABLE**
- Si hay preguntas tipo test, ¿ descuentan las respuestas erróneas? **NO** ¿Cuánto?
- Indicaciones específicas para la realización de esta prueba de síntesis:

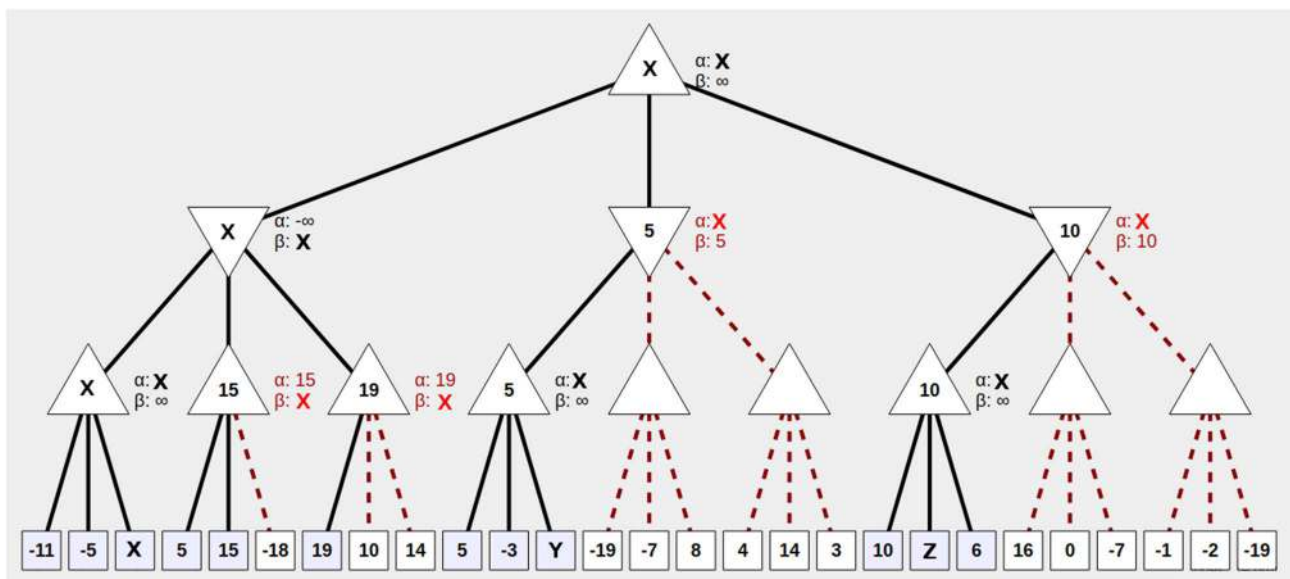
Prueba de síntesis 2021/22-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	9/1/2022	09:30

Enunciados

Ejercicio 1 [25%]

Encuentra tres números diferentes **X**, **Y** y **Z** tales que este gráfico sea la solución correcta de la correspondiente poda alfa-beta (de izquierda a derecha):



Respuesta:

$X = 13 \rightarrow$ Le damos el valor 13 ya que X debe ser un valor mayor a 10 ya que es el valor que escoge el primer nodo max y a su vez tiene que ser menor o igual a 15 para permitir la poda de las primeras dos ramas del nodo de la izquierda.

$Y = 3 \rightarrow$ Le damos el valor 3 ya que Y no debe ser superior a 5, puesto que el nodo max que evalúa a Y ya está definido con el valor 5.

$Z = 8 \rightarrow$ Le damos el valor 8 ya que Z no puede ser un valor superior a 10, puesto que su nodo max vale 10.

Ejercicio 2 [25%]

En el sistema de marcos de la PEC 2 se indicaba que a la Mediterránea central convivían tres imperios: Romano, Púnico y Helénico. Según el marco propuesto, estos imperios se caracterizaban por tres propiedades: el riesgo (riesgo de pasar por aquella región para un romano) que podía ser bajo, moderado o alto (valor por defecto: bajo), el número de habitantes, medido en números enteros (unidades de centenares de miles) y las probabilidades de paz que, para simplificar, suponíamos de valores alta o baja.

Según la descripción del enunciado; “---para los cartagineses (imperio púnico) y griegos (Imperio Helénico) la probabilidad de paz era siempre baja...”

Indica cómo se modelizó el campo que hacía referencia a la probabilidad de paz en el caso del imperio Púnico y Helénico. Cómo cambiaría esta modelización si el texto hubiese sido “...para los

Prueba de síntesis 2021/22-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	9/1/2022	09:30

cartagineses (imperio púnico) y griegos (Imperio Helénico) suponed que la probabilidad de paz en general es baja... “

Respuesta:

Suponiendo este cambio en el texto, no podríamos definir el valor de la propiedad “probabilidad de paz” en las clases “Púnico” y “Helénico”, sino que este valor debería definirse en las instancias de estas clases. Es decir, para poder afirmar que la probabilidad de paz “en general es baja”, implica que la mayoría de las instancias de cada clase deben tener este valor como “baja”, pero no implica que todas las instancias tengan dicho valor.

Ejercicio 3 [25%]

La PEC3 define un sistema jerárquico difuso con 2 bloques de reglas, con 4 variables de entrada, 1 variable intermedia y 1 variable de salida.

Razona sobre la posibilidad de reducir todo este sistema jerárquico a 1 solo bloque de reglas, 4 variables de entrada y 1 variable de salida. ¿Crees que es posible hacer este diseño y obtener el mismo comportamiento que en el sistema actual?

Respuesta:

Bajo mi punto de vista, es posible hacer el diseño que se pide obteniendo el mismo resultado, ya las funciones t-norma y t-conorma satisfacen las propiedades de asociatividad, conmutatividad y monotonía. Por tanto, sería equivalente evaluar el primer par de variables para obtener una variable intermedia, y luego esta evaluarla con las demás variables. El resultado debería ser el mismo.

Por ejemplo:

VarA		VarB		VarC		VarD
0.4	AND	0.6	AND	0.75	AND	0.25

$T(a,b) = \min(\text{varA}, \text{varB}) = 0.4 \rightarrow$ Si convertimos este resultado en nuestra variable intermedia INT1, el siguiente paso sería.

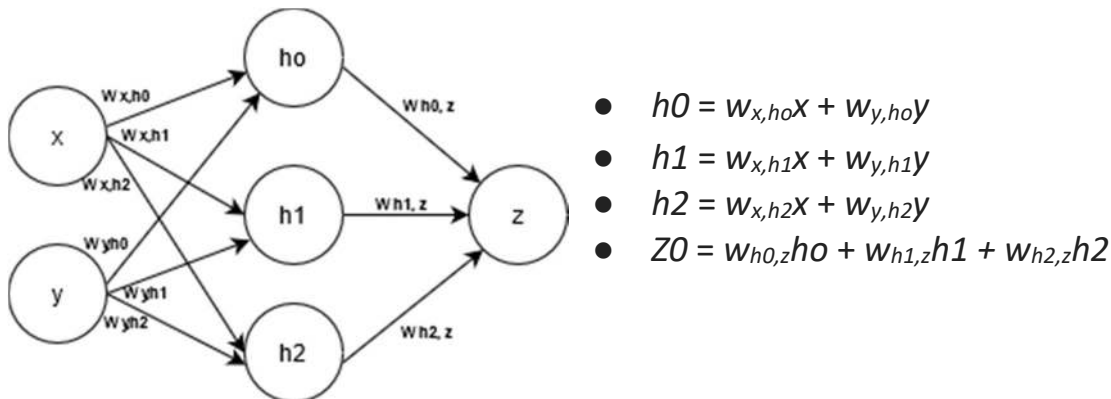
$T(a,b) = \min(\text{int1}, \text{varc}) = \min(0.4, 0.75) = 0.4 \rightarrow$ El resultado sería el mismo que si no existiese la variable intermedia.

Prueba de síntesis 2021/22-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	9/1/2022	09:30

Ejercicio 4 [25%]

Dada la siguiente red neuronal:



Y los pesos asociados a las diferentes neuronas:

W	h0	h1	h2
x	1	-1	0
y	-1	2	-1
z	1	0	1

Da un ejemplo de entrada de la red (x, y) para que el valor de salida de la neurona z sea un número positivo y otro que haga que la salida sea un nombre negativo.
¿Puedes explicar en qué consiste la función heaviside?

Respuesta:

Para obtener un valor de salida **positivo** daremos valor -1 a la variable "x" y -2 a la variable "y", de esta manera obtenemos: **x=-1; y=-2**

$$H0 = 1 * (-1) + (-1) * (-2) = -1 + 2 = 1$$

$$H1 = (-1) * (-1) + 2 * (-2) = 1 - 4 = -3$$

$$H2 = 0 * (-1) + (-1) * (-2) = 0 + 2 = 2$$

$$Z0 = 1 * 1 + 0 * (-3) + 1 * 2 = 1 + 0 + 2 = 3 \rightarrow \text{Valor positivo de Z}$$

Para obtener un valor de salida **negativo** daremos valor 1 a la variable "x" y 3 a la variable "y", de esta manera obtenemos: **x=1; y=3**

$$H0 = 1 * 1 + (-1) * 3 = 1 - 3 = -2$$

$$H1 = (-1) * 1 + 2 * 3 = -1 + 6 = 5$$

Prueba de síntesis 2021/22-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	9/1/2022	09:30

$$H2 = 0 * 1 + (-1) * 3 = 0 - 3 = -3$$

$$Z0 = 1 * (-2) + 0 * 5 + 1 * (-3) = -2 + 0 - 3 = -5 \rightarrow \text{Valor negativo de Z}$$

La función heaviside se ocupa de convertir las salidas numéricas de los resultados obtenidos como variable de salida, en valores 0 y 1. Normalmente para valores de la variable de salida menores a 0 el resultado es 0, mientras que para valores mayores o iguales a 0 el resultado es 1.